

Математические основания и источники

7. Математические основания и источники

Каждая характеристика и параметр опираются на измеримую модель (психофизика, теория информации, теория обнаружения сигналов) или стандарт. Для темы с аномалиями ключевой аппарат — **теория обнаружения сигналов** (сигнал аномалии на фоне шума) и **ситуационная осведомлённость**.

7.1. Формулы

Модель	Формула	Что даёт
Теория обнаружения сигналов	$d' = z(H) - z(F); c = -\frac{1}{2}(z(H) + z(F))$	различение аномалии и шума, смещение критерия
Закон Хика–Хаймана	$RT = a + b \log_2(n + 1)$	время решения от числа вариантов
Закон Фиттса	$MT = a + b \log_2(A/W + 1)$	точность/время наведения на индикатор
Энтропия Шеннона	$H = -\sum_i p_i \log_2 p_i$	неопределённость состояния
Закон Вебера (JND)	$\Delta I / I = k$	различимость состояний
Визуальный угол	$\theta = 2 \arctan(h/2d)$	размер/дистанция знака
Цветовое различие CIE	ΔE_{00}	различимость состояний цветом
Контраст WCAG	$(L_1 + 0.05)/(L_2 + 0.05)$	читаемость
Возраст информации (AoI)	$\Delta(t) = t - u(t)$	свежесть/доступность данных
NASA-TLX	$TLX = \sum_k w_k R_k$	нагрузка
SEEV	$A \propto S \cdot E_f \cdot E_x \cdot V$	распределение внимания

7.2. Характеристика → модель → источник

Характеристика	Модель/формула	Источник
Полнота	доля пропусков (SDT)	Green & Swets, 1966
Своевременность	Хик–Хайман; время обнаружения	Hick, 1952; Hyman, 1953
Однозначность	энтропия H	Shannon, 1948
Наглядность аномалии	d'	Green & Swets, 1966
Различимость состояний	$\Delta I / I$; ΔE_{00}	Weber; CIE, 2000
Помехозащищённость	критерий C , ложные тревоги	Green & Swets, 1966
Приоритизация	SEEV	Wickens et al., 2001
Нагрузка на внимание	7±2; 4±1; MRT	Miller, 1956; Cowan, 2001; Wickens, 2002
Устойчивость индикации	change blindness	Simons & Rensink, 2005
Локализуемость	закон Фиттса	Fitts, 1954
Прогностичность	ситуационная осведомлённость (уровень 3, прогноз)	Endsley, 1995
Цветовая различимость	ΔE_{00} ; WCAG	CIE, 2000; W3C WCAG 2.1
Согласованность	принципы диалога	ISO 9241-110
Простота восприятия	Хик; когнитивная нагрузка	Hick, 1952; Sweller, 1988

7.3. Параметр → модель → источник

Параметр	Модель/формула	Источник
Высота корпуса, наклон	визуальный угол; SDT	MIL-STD-1472; Green & Swets
Контакты ног	доля пропусков (SDT)	Green & Swets, 1966
Статус связи	Age of Information	Kaul, Yates, Gruteser
Ошибки/аварии	d' , c ; сигнализация	Green & Swets, 1966; ISA-18.2 / IEC 62682
Отклонение от маршрута	ошибка слежения (теория управления)	классические САУ
Скорость, режим, ориентация	уровни SA (восприятие/понимание)	Endsley, 1995
Тренд высоты	прогноз (SA уровень 3)	Endsley, 1995
Наработка, заряд	ресурсные модели	—

7.4. Стандарты

- **ГОСТ Р ИСО 9241** (ч. 110 — принципы диалога, ч. 112 — представление информации).
- **ГОСТ Р ИСО 6385-2007** — эргономические принципы.
- **ГОСТ 21829-76** (СЧМ, кодирование), **ГОСТ Р 50923-96**, **ГОСТ Р 50948-2001**.
- **ISO 9241-3/-303**, **ISO 9355**.
- **MIL-STD-1472**; **ANSI/HFES 100**; **WCAG 2.1**.
- **ISA-18.2 / IEC 62682** — управление аварийной сигнализацией (для индикации аномалий).

7.5. Оговорки

- Для темы аномалий **теория обнаружения сигналов** — главный формальный аппарат (сигнал vs шум, ложные тревоги и пропуски).
- **Скорость восприятия не нормируется ГОСТом** — оценивается через Хика/Фиттса и SDT.
- Модели используются как **обоснование требований**, а не как обязательные измерения (без экспертов и без замеров на людях).